CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI

Identités trigonométriques dans un triangle

Énoncé

1. Exprimer $\sin 3x$ en fonction de $\sin x$, puis montrer que $\sin 3x = 4\sin x \sin\left(\frac{\pi}{3}-x\right)\sin\left(\frac{\pi}{3}+x\right)$.
2. Soient $x, y, z \in]0, \frac{\pi}{3}[$ avec $x+y+z=\frac{\pi}{3}$. Montrer que $\dfrac{\sin(3x+3y)}{\sin(x+y)} = 4\sin z \sin\left(z+\frac{\pi}{3}\right)$.
3. Soient u, v, w réels avec $u+v+w=\pi$. Montrer que $\sin^2 u + \sin^2 v - 2\sin u \sin v \cos w = \sin^2 w$, et l'interpréter dans un triangle.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\sin^2 = \frac{1-\cos 2x}{2}$ et $2\sin a \sin b = \cos(a-b) - \cos(a+b)$.

Ce qu'on te demande. Établir trois identités.

Corrigé

1. sin 3x

Formule de $\sin 3x$: $\sin 3x = \sin(2x+x) = \sin 2x \cos x + \cos 2x \sin x = 2\sin x \cos^2 x + (1-2\sin^2 x)\sin x$. Avec $\cos^2 x = 1-\sin^2 x$: $2\sin x - 2\sin^3 x + \sin x - 2\sin^3 x = 3\sin x - 4\sin^3 x$. Donc $\sin 3x = \sin x(3-4\sin^2 x)$.

Le produit : formule $\sin(a-b)\sin(a+b) = \sin^2 a - \sin^2 b$ (on développe les deux sinus : $(\sin a\cos b)^2 - (\cos a \sin b)^2 = \sin^2 a(1-\sin^2 b) - (1-\sin^2 a)\sin^2 b = \sin^2 a - \sin^2 b$). Avec $a = \frac{\pi}{3}$, $\sin^2 \frac{\pi}{3} = \frac{3}{4}$:

$$< spandata - k = "prod" > 4\sin\left(\frac{\pi}{3}-x\right)\sin\left(\frac{\pi}{3}+x\right) = 4\left(\frac{3}{4}-\sin^2 x\right) = 3-4\sin^2 x < /span > .$$

En multipliant par $\sin x$, on obtient $\sin 3x = 4\sin x \sin\left(\frac{\pi}{3}-x\right)\sin\left(\frac{\pi}{3}+x\right)$.

2. Avec x + y + z = π/3

On pose $t = x+y \in]0, \frac{\pi}{3}[$, donc $\sin t \neq 0$. Par Q1 divisé par $\sin t$:

$$\frac{\sin 3t}{\sin t} = 4\sin\left(\frac{\pi}{3}-t\right)\sin\left(\frac{\pi}{3}+t\right).$$

Comme $x+y+z=\frac{\pi}{3}$, on a $t=\frac{\pi}{3}-z$. Donc $\frac{\pi}{3}-t=z$ et $\frac{\pi}{3}+t=\frac{2\pi}{3}-z=\pi-\left(z+\frac{\pi}{3}\right)$, et $\sin(\pi-u)=\sin u$ donne $\sin\left(\frac{\pi}{3}+t\right)=\sin\left(z+\frac{\pi}{3}\right)$. D'où

$$\frac{\sin(3x+3y)}{\sin(x+y)}=4\sin z\sin\left(z+\frac{\pi}{3}\right).$$

3. Al-Kashi trigonométrique

$\cos w=\sin u\sin v-\cos u\cos v$. Gauche : $\sin^2 u+\sin^2 v-2\sin^2 u\sin^2 v+2\sin u\sin v\cos u\cos v$. Droite : $(\sin u\cos v+\cos u\sin v)^2$, qui donne la même chose avec $\cos^2=1-\sin^2$.

$$\sin^2 u+\sin^2 v-2\sin u\sin v\cos w=\sin^2 w.$$

Dans un triangle d'angles u,v,w, avec $a=2R\sin u$ (loi des sinus), c'est $c^2=a^2+b^2-2ab\cos w$.

Le piège

Oublier que $\sin(x+y)\neq 0$ (car $0<x+y<\frac{\pi}{3}$) avant de diviser.

La méthode

Identités avec contrainte sur les angles : exprimer un angle en fonction des autres et développer.

Rappels de cours utilisés

- **Formule de Moivre et linéarisation inverse.**

  $$(\cos x+i\sin x)^n=\cos(nx)+i\sin(nx).$$

  En développant par le binôme et en prenant parties réelle et imaginaire, on exprime $\cos(nx)$ et $\sin(nx)$ en fonction de $\cos x$ et $\sin x$. Exemple : $\sin 3x=3\sin x-4\sin^3 x$.

- **Produit de deux sinus.**

  $$2\sin a\sin b=\cos(a-b)-\cos(a+b).$$